RELATÓRIO TÉCNICO

Sistema de Comunicação Interplanetária da Colônia

Protótipo SCIC para análise operacional da missão Aurora Siger

Análise numérica, modelagem preditiva e estruturas de dados

Outubro de 2026

SCIC

Sumário

Visão geral dos fundamentos, métodos e implicações do protótipo.

01 Introdução

02 Organização dos dados

03 Análise numérica

04 Modelo preditivo

05 Métricas

06 AIC e BIC

07 Grid Search

08 Heap

09 Trie

10 Bases numéricas

11 Dispositivos de entrada e saída

12 Eletricidade básica

13 Método de Euler

14 Gerenciamento inteligente

15 Sustentabilidade

16 Diversidade e responsabilidade social

17 Limitações

18 Melhorias futuras

19 Conclusão

Introdução

O Sistema de Comunicação Interplanetária da Colônia (SCIC) foi desenvolvido para apoiar a análise de dados operacionais da Aurora Siger. Conforme a colônia cresce, aumenta também a quantidade de sensores, módulos e transmissões necessárias para manter a infraestrutura funcionando.

O protótipo tem como objetivo organizar dados, analisar diferenças entre valores previstos e observados, estimar comportamentos, priorizar alertas e permitir consultas rápidas.

Organização dos dados

A base utiliza um arquivo CSV contendo informações como módulo, tipo, latência observada, latência prevista, tensão, corrente, potência, status, prioridade, sensor, alerta e ciclo de operação.

O Pandas foi utilizado para carregar os registros em um DataFrame, permitindo consultas e cálculos.

Análise numérica

Para cada registro foi calculado:

```
Erro absoluto = |latência observada - latência prevista|
```

e:

```
Erro relativo (%) =
erro absoluto / latência observada × 100
```

O erro absoluto mostra diretamente quantos milissegundos separam previsão e medição. O erro relativo permite comparar módulos que trabalham com escalas diferentes.

Pequenas diferenças podem surgir não apenas devido ao comportamento da rede, mas também devido à representação aproximada de números reais em ponto flutuante.

Modelo preditivo

Foi utilizada regressão linear.

O modelo recebe:

```
tensão
corrente
potência de transmissão
ciclo
```

e tenta estimar:

```
latência observada
```

A base é dividida entre treino e teste para evitar avaliar o modelo apenas com os dados usados em seu ajuste.

Métricas

Foram utilizadas:

```
MAE
MSE
RMSE
R²
```

O MAE indica o tamanho médio do erro.

O MSE eleva os erros ao quadrado e penaliza desvios maiores.

O RMSE retorna o erro para a unidade original, em milissegundos.

O R^2 indica quanto da variabilidade observada é explicada pelo modelo.

Um R^2 elevado, isoladamente, não prova que o modelo seja perfeito. Da mesma forma, se o RMSE for consideravelmente maior que o MAE, isso pode indicar a presença de alguns erros grandes.

AIC e BIC

O projeto também apresenta AIC e BIC como critérios auxiliares de comparação.

Eles consideram simultaneamente qualidade de ajuste e complexidade. Em uma comparação entre modelos construídos sobre os mesmos dados, valores menores geralmente são preferíveis.

Grid Search

Foi usado Grid Search sobre um modelo Ridge para demonstrar a comparação automática de diferentes valores de regularização.

O procedimento testa vários valores do parâmetro alpha e identifica aquele que apresenta melhor resultado segundo a métrica definida.

Heap

Alertas operacionais são organizados em uma fila de prioridade implementada com heapq.

O critério leva em consideração:

```
prioridade operacional
+
diferença entre latência observada e prevista
```

Assim, o sistema consegue retirar rapidamente o alerta mais urgente.

Uma fila de prioridade é mais apropriada que percorrer uma lista completa sempre que é necessário encontrar o evento mais importante.

Trie

A trie foi utilizada para pesquisa por prefixo.

A estrutura armazena caracteres em sequência, compartilhando partes comuns das palavras.

Isso permite pesquisas como:

```
com
```

retornando registros iniciados por esse prefixo, como Comunicação Central e Comunicação Secundária.

Também é possível inserir códigos de sensores.

Bases numéricas

Os identificadores podem ser representados em diferentes bases.

Por exemplo, o código decimal:

```
110
```

pode ser representado como:

```
Binário: 0b1101110
Hexadecimal: 0x6e
```

A representação binária está diretamente relacionada ao funcionamento dos sistemas digitais, enquanto hexadecimal é frequentemente utilizado para representar valores binários de forma mais compacta.

Dispositivos de entrada e saída

No contexto da Aurora Siger, entradas poderiam incluir sensores de comunicação, medidores de tensão e corrente e dispositivos de telemetria.

Os dados seriam processados por sistemas computacionais da base.

Como saída, o SCIC poderia utilizar terminais, painéis de controle, relatórios e alertas.

Interfaces de rede fariam o transporte de informações entre os equipamentos.

Eletricidade básica

A potência aproximada utilizada por um transmissor pode ser obtida por:

```
P = V × I
```

Onde:

```
P = potência em watts
V = tensão em volts
I = corrente em ampères
```

A Lei de Ohm também permite:

```
R = V / I
```

Esses conceitos permitem relacionar comunicação digital com o hardware necessário para transmitir os dados.

Método de Euler

Foi incluída uma simulação simples da evolução da latência utilizando o método de Euler:

```
L(t + h) = L(t) + h × f(t,L)
```

O objetivo não é representar fisicamente uma rede marciana real, mas demonstrar como uma variável pode ser aproximada em passos discretos.

Gerenciamento inteligente

O SCIC poderia receber dados continuamente de sensores e analisar diferenças de latência.

Caso determinados valores comecem a aumentar, o sistema pode gerar um alerta antes que a falha se torne crítica.

Enlaces redundantes aumentariam a resiliência, pois a comunicação poderia utilizar outra rota em caso de indisponibilidade.

O histórico dos registros também permitiria manutenção preditiva, ajudando a identificar padrões antes de uma interrupção.

Esses conceitos se relacionam a redes inteligentes, IoT, telemetria e sistemas de supervisão.

Sustentabilidade

Uma comunicação eficiente reduz transmissões repetidas, desperdício energético e uso desnecessário dos equipamentos.

Em Marte, onde energia e componentes são recursos limitados, essa eficiência possui impacto direto na sustentabilidade da colônia.

A automação deve, entretanto, ser acompanhada por supervisão humana.

Diversidade e responsabilidade social

A tecnologia da Aurora Siger seria utilizada por uma comunidade formada por pessoas com diferentes origens e experiências.

Por isso, seus sistemas devem evitar interfaces, regras ou classificações que excluam grupos ou privilegiem perspectivas específicas.

Conhecimentos tradicionais, incluindo perspectivas indígenas de relação responsável com recursos e ambiente, também ajudam a lembrar que eficiência tecnológica não deve significar exploração sem limites.

A diversidade cultural entre desenvolvedores e usuários contribui para identificar decisões enviesadas e ampliar a qualidade das soluções.

Os resultados do SCIC devem ser transparentes e interpretáveis, e a responsabilidade por decisões importantes continua sendo humana.

Limitações

A base utilizada é simulada e pequena.

O modelo de regressão não representa a complexidade física real da comunicação entre Marte e a Terra.

Também não existem sensores, equipamentos ou enlaces reais conectados ao protótipo.

Melhorias futuras

Uma evolução do sistema poderia incluir:

```
mais registros históricos;
dados reais de sensores;
visualizações gráficas;
redundância de comunicação simulada;
detecção automática de anomalias;
comparação de modelos;
armazenamento histórico de alertas.
```

Conclusão

O SCIC integra modelagem preditiva, análise numérica, estruturas de dados e conhecimentos de arquitetura computacional para criar uma representação simplificada de uma rede inteligente de comunicação.

A combinação de regressão, métricas, heap e trie permite analisar desempenho, identificar situações críticas e consultar informações de maneira eficiente.

Ao mesmo tempo, o projeto demonstra que uma solução computacional deve considerar consumo de recursos, transparência, diversidade e responsabilidade humana.